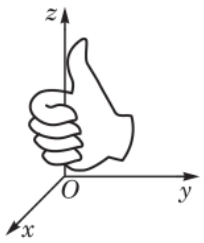
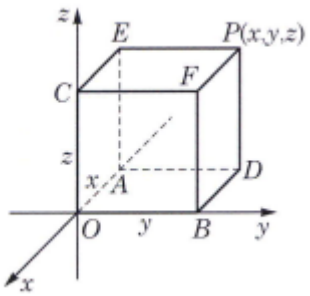
32 空间向量的坐标表示 班级_____姓名_____ 学号_____

知识解读



1. 空间直角坐标系

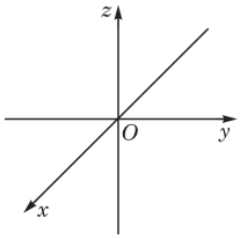
如图 3—4，取有公共原点 O 的三条两两互相垂直，且有相同单位长度的数轴 Ox、Oy、Oz，这样就构成了一个**空间直角坐标系**



过点 P 分别作与坐标平面 yOz、zOx 与 xOy 平行的平面，与坐标平面一起围出一个长方体，所作的三个平面与 x 轴、y 轴、z 轴的交点 A、B、C（它们都是上述长方体的顶点）在轴上的坐标，给出了点 P 的坐标 (x,y,z)，其中 x、y 与 z 分别称为点 P 的横坐标、纵坐标与竖坐标.

例 1. 在空间直角坐标系中，作出下列各点：

(1) $A(0,0,3)$； (2) $B(4,-2,0)$； (3) $C(3,4,5)$.



例 2. 已知长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 的棱长 $AB=4$，$AA'=6$，$AD=8$（图 3—8），先建立空间直角坐标系，再求长方体各顶点的坐标.

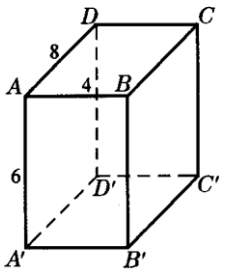


图 3—8

2. 空间向量的直角坐标运算律：

若 $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$，则 $|\vec{a}|=$_____

则：$\vec{a}+\vec{b}=$_____，$\vec{a}-\vec{b}=$_____，

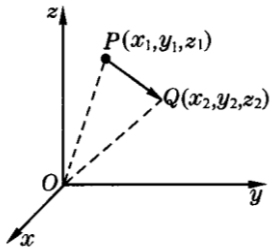
$\lambda\vec{a}=$_____$(\lambda\in R)$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____

$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow$_____$(\lambda\in R)$，$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow$_____.

夹角公式：$\cos\left\langle \vec{a},\vec{b}\right\rangle =$ _____ .

3. 空间向量的坐标表示

如果 P、Q 为空间直角坐标系内的任意两点，那么向量$\overrightarrow{PQ}$的坐标应如何表示呢？



_____

线段 PQ 的中点 M 的坐标为_____

例 3. 已知$\vec{a}=\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$. 求：

(1) 向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角的大小；

(2) 向量$\vec{a}$与$\vec{b}$所在直线的夹角的大小.

4. 已知平行四边形 $ABCD$ 中的三个顶点的坐标分别为 $A(1,2,3)$、$B(2,-1,5)$与 $C(3,2,-5)$. 求顶点 D 的坐标.

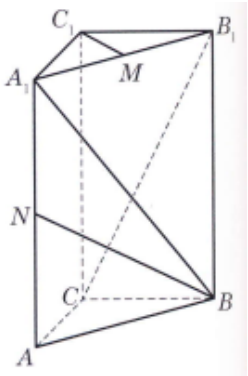
5. 设$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，且$\vec{a}\neq\vec{b}$. 记$|\vec{a}-\vec{b}|=m$，求$\vec{a}-\vec{b}$与 x 轴正方向的夹角的余弦值.

例 6. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$|CA|=|CB|=1$，$\angle BCA=90°$，棱$|AA_1|=2$，M、N 分别是A_1B_1、A_1A 的中点. 建立适当的空间直角坐标系，解决如下问题：

(1) 求$\overrightarrow{BN}$的模；

(2) 求 $\cos\langle\overrightarrow{BA_1},\overrightarrow{CB_1}\rangle$；

(3) 求证：$A_1B\perp C_1M$.



1. 已知 $\vec{a}=(8,-1,4)$，$\vec{b}=(-3,4,7)$，$\vec{c}=(2,2,1)$，求：

(1) $|\vec{a}|$、$|\vec{b}|$和$|\vec{c}|$；　　(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}$；

(3) $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角 θ 的大小.

2. 已知 $P_1(2,5,4)$，$P_2(6,4,7)$，设 $\vec{a}=\overrightarrow{P_1P_2}$，求 $\vec{a}$、$-\vec{a}$ 和单位向量 $\vec{a}_0$ 的坐标.

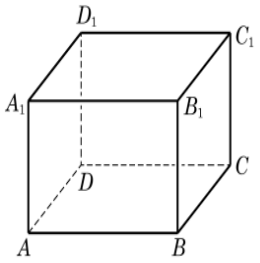
3. 已知 $P_1(2,5,-6)$，在 y 轴上求一点 P_2，使 $|P_1P_2|=7$.

4. 给定空间三点 $A(0,2,3)$，$B(-2,1,6)$，$C(1,-1,5)$.

(1) 求以向量$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$为一组邻边的平行四边形的面积S；

(2) 若向量 $\vec{a}$ 与向量$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$都垂直，且$|\vec{a}|=\sqrt{3}$，求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

20、在正方体$ABCD—A_1B_1C_1D_1$中，　P为是C_1D_1的中点，　求证：$AP\perp A_1D$；**(用空间向量)**



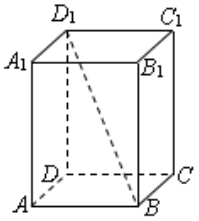
5.

<立体几何小练习 1>　一、填空题

1、已知圆锥的母线长为$5\ cm$，侧面积为$20\pi\ cm^2$，则此圆锥的体积为_____cm^3.

2、如图，若正四棱柱的底面边长为 2，高为 4，

则异面直线BD_1与AD所成角的大小是_____.



3、直角三角形 ABC 中，$\angle A=90^\circ$，AB＝3, AC=4，以直角边 AB 为轴

将 ABC 旋转一周，则所得旋转体的表面积为_____；体积为_____

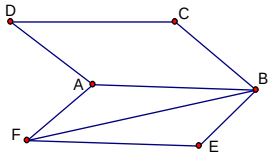
4、过棱锥高的三等分点分别作平行与底面的截面，求它们把圆锥侧面分成三部分的面积之比

_____

5、设正四面体$ABCD$的棱长为a，P是棱AB上的任意一点，且P到面ACD, BCD的距离分别为d_1, d_2，则d_1+d_2=_____

6、如图：正方形 ABCD 所在平面与正方形 ABEF 所在平面成$60°$的

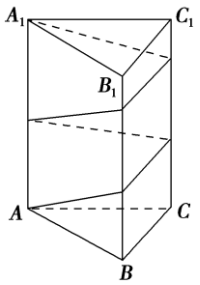
二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____



7、正三棱锥$P-ABC$高为 2，侧棱与底面所成角为$45°$，则点A到侧面

PBC的距离为_____.

8、已知正三棱柱$ABC-A'B'C'$的底面边长为 2cm，高为 5 cm，则一质点自点 A 出发，沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点 A_1 的最短路线的长为_____cm.



二、选择题

9、l_1, l_2, l_3是空间三条不同的直线，下列命题正确是　　（　　）

A. $l_1\perp l_2$，$l_2\perp l_3\Rightarrow l_1//l_3$　　B. $l_1\perp l_2$，$l_2\perp l_3\Rightarrow l_1\perp l_3$

C. $l_1//l_2$，$l_2//l_3\Rightarrow l_1//l_3$　　D. $l_1//l_2//l_3\Rightarrow l_1, l_2, l_3$共面

10、已知正方体的棱长为a，沿图中对角面将它分割成两个部分，拼成如右图的平行六面体，则平行六面体的全面积为　　（　　）

A. $(8+2\sqrt{2})a^2$　　B. $(2+4\sqrt{2})a^2$

C. $(4+2\sqrt{2})a^2$　　D. $(6-4\sqrt{2})a^2$

